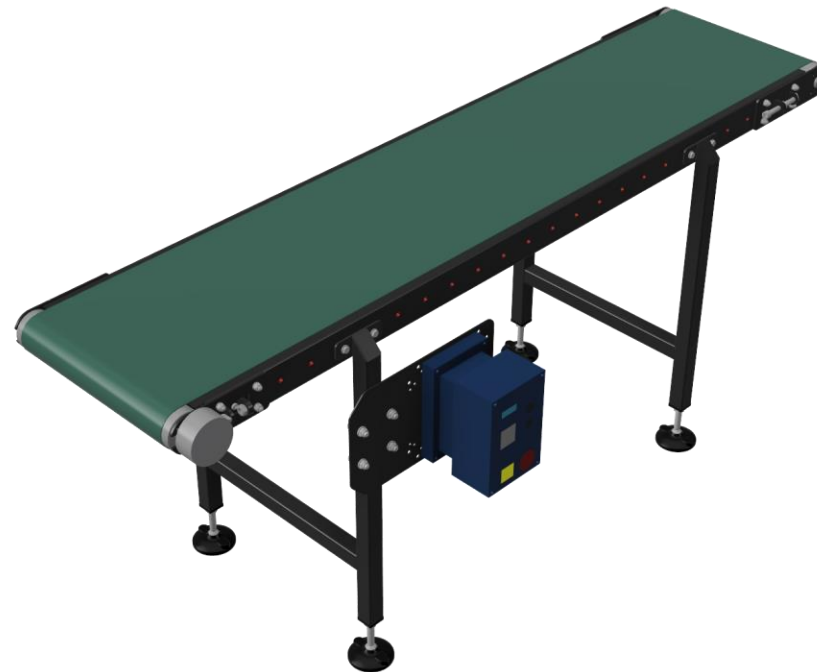


Projet Convoyeur S.I.N.G.E.



Sommaire



- 1. Introduction et contexte**
- 2. Scénario de fonctionnement du système**
- 3. Analyse fonctionnelle**
- 4. Préconcepts & solution retenue**
- 5. Modélisation et conception**
- 6. Planification**
- 7. Profil OPR de notre équipe.**



*Accessoires vendus séparément
Accessories sold separately*

1. Introduction et contexte



- Composante essentielle de l'automatisation
- Réduction de la pénibilité des tâches manuelles
- Augmentation de la productivité
- Garantir une meilleure régularité des flux



2. Scénario de fonctionnement du système



- Fonctionnement :

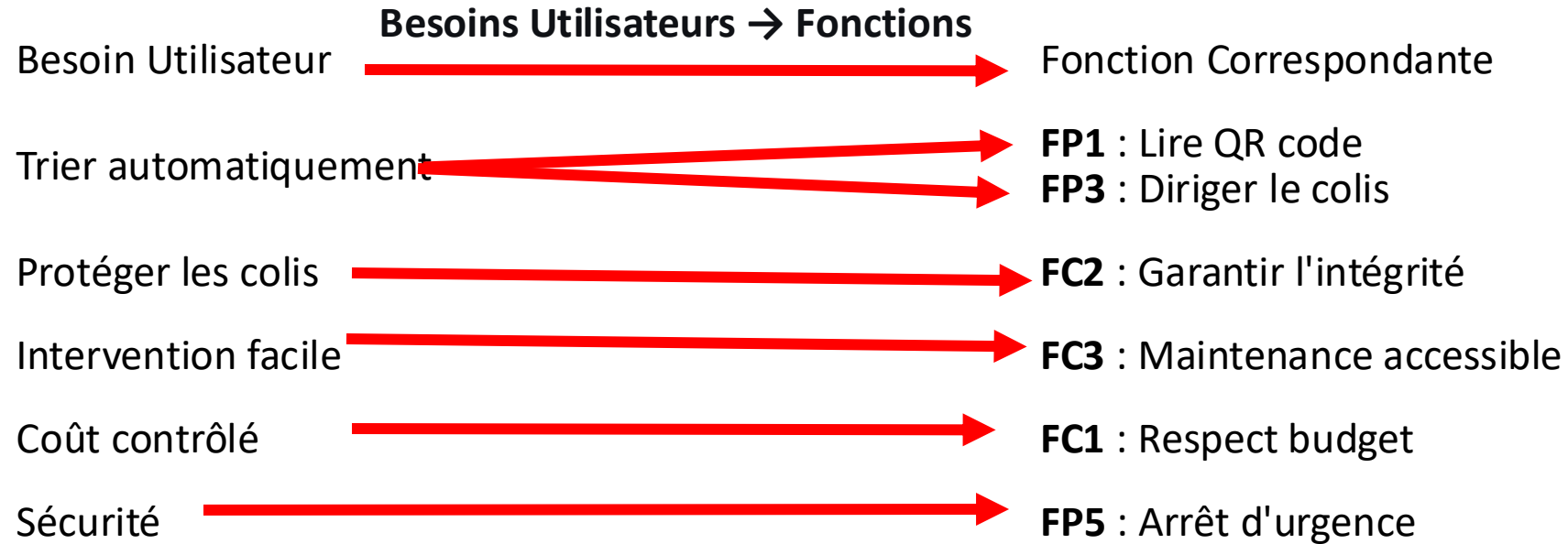
1 – Le colis passe le sas d'entrée en étant scanné par le capteur QR code.

2 – Le capteur donne l'information sur la destination du colis à la carte arduino qui donnera l'ordre d'action aux vérins en fonctions de la destination du colis

3 – Le colis avance sur le tapis et est dévié par un des vérins qui se met en action pour le diriger à la destination souhaitée

4 – Le vérin reprend sa position initiale

3. Analyse fonctionnelle



Répond aux besoins : Fiable + sûr + économique + maintenable

4. Préconcepts & solution retenue



Préconcept 1 " Trappes basculantes "



Préconcept 2 " Aiguillage mécanique "



Solution retenue " Poussoir "



4. Préconcepts & solution retenue



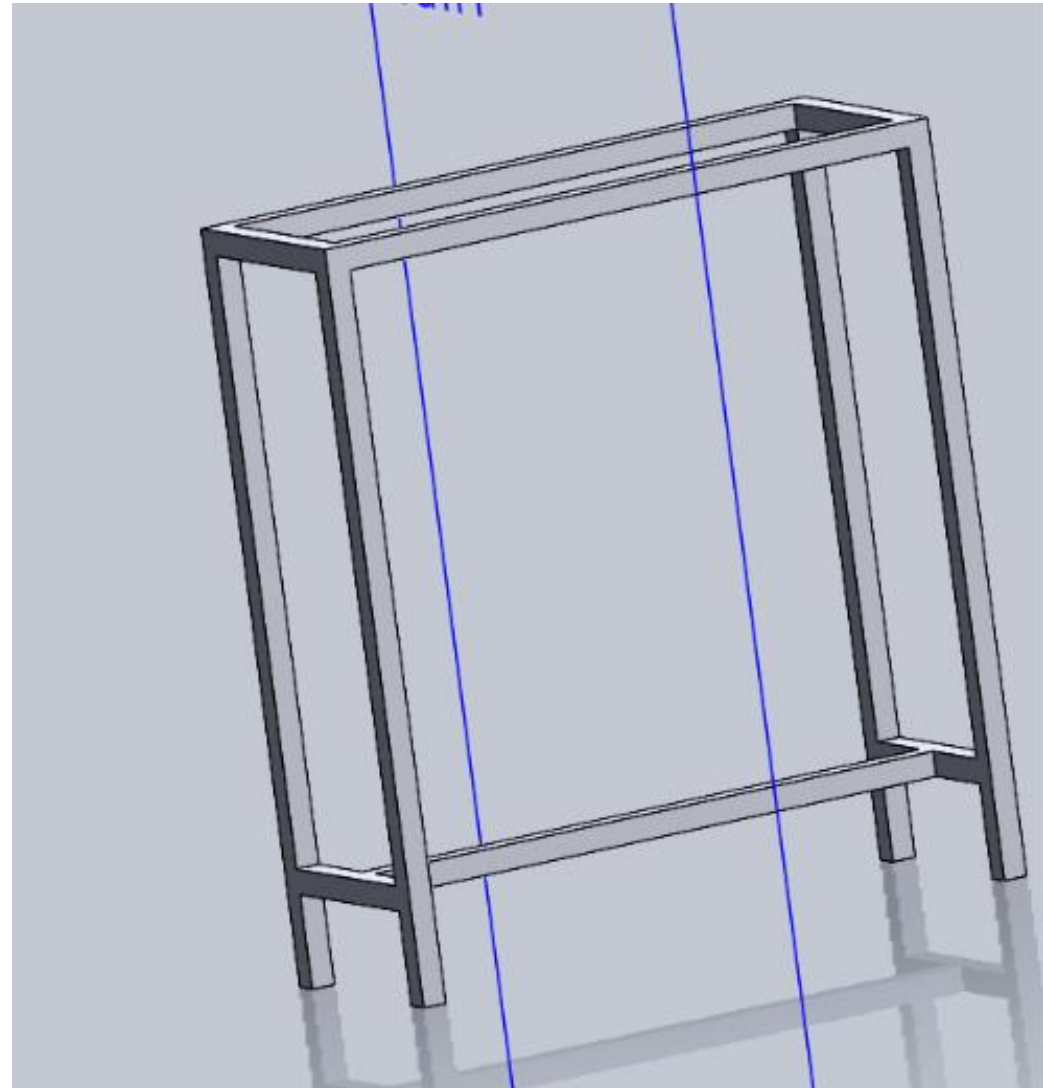
Le critère de détection (lecteur de QR Code) est commun aux trois solutions.

Critères d'évaluation	Aiguillage mécanique	Trappes basculantes	Poussoir
Principe de fonctionnement	Déviation du colis via une languette métallique ou un rail actionné par un servomoteur	Ouverture d'une trappe sous le colis qui tombe par gravité	Poussée latérale du colis via une plaque actionnée par un vérin linéaire pour le dévier
Fiabilité	Risque de blocage si le colis accroche la languette, pas de jeu, problème de serrage	Mécanisme complexe, risque de blocage de la trappe	Mouvement simple
Intégrité du produit	Mauvais contrôle de la trajectoire, prend plus de temps	Chute libre, ralentissement de la fréquence	Colis guidé latéralement et doucement
Coût	Coût modéré	Coût élevé	Coût modéré
Maintenance	Complexité de l'entretien	Maintenance difficile	Maintenance accessible

5. Modélisation et conception

a. Choix de la structure

Structure en « H » avec barre de jonction en renfort



5. Modélisation et Conception



B. Choix des Matériaux de la structure

Sollicitations qui s'exercent sur la structure	Contraintes liées	Importance	Caractéristiques
Poids + charge	Flexion, Compression	Moyenne à élevée	Re (limite d'élasticité), Rm (résistance à la traction ultime), E (module d'élasticité), ρ (densité)
Démarrage / Arrêt	Traction / compression, fatigue	Élevée	Ténacité (énergie d'impact), Rm, Re, Dureté (H, HB, HRC), Ductilité (A%), E
Chocs / Impacts	Tension localisée, Flexion	Élevée	Courbe S-N / limite d'endurance, Re / Rm, Module de cisaillement G, Dureté, résistance à la fissuration, coef. d'amortissement
Vibrations dues au moteur	Fatigue, cisaillement		Courbe S-N / limite d'endurance, Re / Rm, Module de cisaillement G, Dureté, résistance à la fissuration, coef. d'amortissement
Torsion	Cisaillement, déformation	Maintenance difficile	G (module de cisaillement), E (pour interaction flexion/ torsion et flambage éventuel), Rm / Re, Densité ρ, Ténacité (risque de rupture)

5. Modélisation et conception

B. Choix des Matériaux de la structure

- Douglas

 Fir (along grain)

General properties

Density	①	480	-	590	kg/m ³
Price	①	* 0,608	-	1,22	EUR/kg

Mechanical properties

Young's modulus	①	* 13,3	-	16,3	GPa
Shear modulus	①	* 0,98	-	1,21	GPa
Bulk modulus	①	* 0,48	-	0,54	GPa
Poisson's ratio	①	* 0,35	-	0,4	
Yield strength (elastic limit)	①	* 43,8	-	53,5	MPa
Tensile strength	①	* 71,5	-	87,4	MPa
Compressive strength	①	44,9	-	54,8	MPa
Elongation	①	* 1,45	-	1,77	% strain
Hardness - Vickers	①	* 3,68	-	4,49	HV
Fatigue strength at 10 ⁷ cycles	①	* 23,1	-	28,2	MPa
Fracture toughness	①	1,8	-	2,2	MPa.m ^{0.5}
Mechanical loss coefficient (tan delta)	①	* 0,0065	-	0,0079	

-Aluminium

 Age-hardening wrought Al-alloys

General properties

Density	①	2,67e3	-	2,84e3	kg/m ³
Price	①	* 2,38	-	2,52	EUR/kg
Date first used	①	1916			

Mechanical properties

Young's modulus	①	68	-	76	GPa
Shear modulus	①	26	-	29	GPa
Bulk modulus	①	68	-	75	GPa
Poisson's ratio	①	0,33	-	0,34	
Yield strength (elastic limit)	①	241	-	520	MPa
Tensile strength	①	288	-	571	MPa
Compressive strength	①	* 245	-	521	MPa
Elongation	①	3,4	-	12	% strain
Hardness - Vickers	①	* 85,4	-	168	HV
Fatigue strength at 10 ⁷ cycles	①	* 100	-	219	MPa
Fracture toughness	①	* 25,7	-	41	MPa.m ^{0.5}
Mechanical loss coefficient (tan delta)	①	0,0011			

5. Modélisation et Conception

B. Choix des Matériaux de la structure

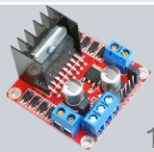
Propriété	Aluminium (Age-Hardening)	Bois (Douglas)	Rapport (Alu / Bois)	Conséquence pour le Convoyeur	Propriété
Densité	~2.8 kg/m ³	~500 kg/m ³	~0.005	L'aluminium est un peu plus lourd en volume, mais à résistance égale, la pièce en alu sera plus légère.	Densité
Limite Élastique	241 - 520 MPa	44 - 54 MPa	x 5 à 10	Section plus petite pour la même charge. Gain de place et de poids.	Limite Élastique
Module d'Young	68 - 76 GPa	13 - 16 GPa	x 5	Déformation (flèche) bien plus faible. Meilleure précision et stabilité.	Module d'Young
Résistance Fatigue	100 - 219 MPa	23 - 28 MPa	x 4 à 8	Durée de vie bien supérieure sous charges répétées.	Résistance Fatigue
Ténacité	26 - 41 MPa.m ^{0.5}	1.8 - 2.2 MPa.m ^{0.5}	x 15	Plus grande sécurité, résistance aux chocs et aux défauts.	Ténacité

5. c. Choix composant mécanique

Type de Composants	Nom	Justification	Prix	Image
Motorisation	Moteur CC 12V	Simplicité de commande via une carte Arduino $C_m > 0,625 \text{ Nm}$	Magasin	
Poussoir	Vérin électrique	Simplicité d'intégration dans un système piloté par Arduino, contrôle précis de la course et de la vitesse	180 €	

5. d. Choix composant électronique



Type de Composants	Nom	Justification	Prix	Image
Microcontrôleur	Carte Arduino Uno R3 + carte connexion USB	Arduino est adapté aux projets embarqués simples, avec des entrées/sorties numériques et analogiques. La connexion USB permet la programmation et le dialogue avec le PC.	18,08 € (magasin)	
Alimentation	Adaptateur secteur 12V	Tension compatible avec la carte moteur et le moteur DC P>2,075 W	7,89 €	
Protections	Fusibles	Il évite des dégâts coûteux et dangereux.	12 €	
QR code	Lecteur USB série	Utile pour des applications interactives ou de traçabilité. Le format USB série est compatible avec l'Arduino.	40,50 €	
Contrôle	Carte moteur Pont en H	Elle reçoit les signaux logiques de l'Arduino et alimente le moteur avec la puissance du 12 V.	Magasin	

10. Organisation

b. Gestion de l'efficacité



-FeedBack et autoévaluation



Avoir des retours et mieux
comprendre ensemble
comment fonctionne chacun



-Fiche de suivies +
création d'une routine



Mise en place d'une réunion
tout les lundi matin

5. Choix algorithme



- **Algorithme de tri :**

```
FONCTION Tri_Colis()
  TANT QUE système_actif = VRAI
    SI capteur_entrée = ACTIF ALORS
      Lire_QR_code()
      SI QR_valide ALORS
        Destination = Interpréter_QR()
        Attendre_position_aiguillage()
        Activer_aiguillage(Destination)
      SINON
        Signalement_erreur_lecture()
      FIN SI
    FIN SI
  FIN TANT QUE
FIN FONCTION
```

- **Algorithme de sécurité :**

```
INTERRUPTION Arrêt_urgence()
  Couper_alimentation_moteurs()
  Bloquer_aiguillage_position_neutre()
  Allumer_voyant_rouge()
  Envoyer_alerte_supervision()
FIN INTERRUPTION
```


Plan d'action:



Diagramme de GANTT P4

4	Conception					
4.1	Finalisation des plans et schémas techniques	Ingénieur Projet	18/11/25	30/11/25	13	0 %
4.2	Définition des procédés de fabrication et d'assemblage (usinage,3D,cablage)	Ingénieur Projet	30/11/25	10/12/25	11	0 %
4.3	Contrôle de la qualité et ajustement CAO/élec	PMO	07/12/25	12/12/25	6	0 %
4.4	Préparation à la phase de réalisation (liste final + plan montage)	Equipe	12/12/25	18/12/25	7	0 %

Diagramme de GANTT P5

5	Réalisation et Test physique					
4.1	Fabrication & assemblage du prototype	Equipe	10/01/26	01/02/26	22	0 %
4.2	Programmation et intégration (Arduino/ESP32,capteurs,moteurs)	Equipe	01/02/26	15/02/26	15	0 %
4.3	Test unitaire et validation fonctionnelle	Equipe	15/02/26	28/02/26	14	0 %
4.3	Test système et validation finale (vidéo + rapport + soutenance)	Equipe	01/02/26	01/03/26	31	0 %
4.4	Rédaction du rapport final et mise à jour du site web projet	Equipe	01/03/26	30/03/26	30	0 %
4.5	Vérification Finale et Bilans	Chef de Projet & PMO	01/04/26	04/04/26	4	0 %



7. Profil OPR de notre équipe

